

第 15242-C 章 避震器

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章節詳細規定防震器的供應及安裝和相關法令限制。

1.2 工作範圍

- A. 彈簧式防震器。
- B. 附極限裝置的彈簧式防震器。
- C. 防震墊。
- D. 防震吊桿。
- E. 預壓吊桿。
- F. 撓性合成橡膠（Neoprene）連接器。
- G. 機電設施底座。

1.3 參考規範

- A. 美國暖氣冷凍空調協會（ASHRAE）－ 平均噪音標準曲線
- B. 當中國國家標準有效且適用時，應優先使用。承包商可建議使用已獲國際公認之法規或標準，但須經業主認可。
- C. 任何存在於本規範與所列參考規章的要求或本規範與設計資料／圖之間有相矛盾之處時，須立即通知業主及設計師以求解決。

1.4 資料送審及應附件

- A. 檢送安裝圖與產品資料。
- B. 承包商應依照合約條款及個別技術規範規定，附上設備及材料的廠商詳細圖說及完整的廠商目錄資料。應附的文件包括彈簧直徑、撓度、彈性係數、壓縮的彈簧高度及壓實的彈簧高度。

- C. 在安裝圖上標示慣性機座。
- D. 在安裝圖上標示所有避震裝置之位置，並在產品資料上說明所有防震裝置其個別靜負荷與動負荷。
- E. 提送製造廠商的安裝說明書。

第二部份 產品

2.1 通則

承包商應做下列事項：

- A. 除非另有註明，否則安裝所有的機械設備到防震器上，以防止振動的傳遞及機械式的傳遞聲音至建築物結構。
- B. 依照重量的分佈情形來選擇防震器，使結構物產生合理的均勻撓度。
- C. 在設備及機房區水管系統須依照相關規定安裝防震器，以抵抗因地震所引起的加速度。

2.2 彈簧式防震器

- A. 彈簧式防震器必須自由站立，以及在無任何外殼支持下也能側向穩定。在底板及支架之間，應提供一個 6mm 厚的合成橡膠（Neoprene）耐磨襯墊。
- B. 彈簧式防震器須使用水平螺栓將其牢固的鎖到設備上。
- C. 在額定負荷下，彈簧直徑應大於或等於 0.8 倍的彈簧縮後的高度。彈簧的壓實高度在負載下應有額外的撓度，最少要等於 50% 的額定撓度。在彈簧受壓縮狀態下向彈簧剛度與垂直彈簧剛度之比須大於或等於 0.8。

2.3 附極限裝置的彈簧式防震器

- A. 設備的操作重量不同於安裝重量時，如冰水機或承受風負荷的設備，安裝在彈簧裝置上。防震器的外殼須裝上垂直極限裝置，以防止在重量移去時，彈簧過份延伸。外殼在組立時應有擋塊功能。
- B. 防震體在按裝及運轉時之高度須維持一樣高度。
- C. 極限螺栓須維持 12mm 的最小間隙，使彈簧作用及極限裝置不會互相干擾。極限裝置在正常操作期間，不跟其他物體接觸。
- D. 室外使用的彈簧及防震器，必須有熱浸鍍鋅之表面處理。

2.4 防震墊

- A. 防震器裝置應包含一鋼製頂板及底板。在設計上必須容易識別防震器裝置的額定

負荷能力。在防震器的頂板及底板處，須模製一層止滑的肋材補強材料，以消除使用螺栓鎖緊的需要。然而，所有的防震器必須在底部鑽螺栓孔及在頂板上攻螺絲孔，以便在設備須要時，鎖至地板上。摩擦係數必須不小於 0.9。

- B. 防震墊須有鑄鐵外框以作防地震用，且在底部鑽螺絲孔，以便安裝時固定於地板上。另上部須附有螺絲供設備固定用。

2.5 防震吊桿（吊掛式彈簧防震）

- A. 應包括一彈簧及 0.3 吋靜撓度 (Deflection) 之橡膠組件，橡膠組件與橡膠套筒在模內一體成型固定於鐵殼。彈簧內徑和鐵殼底部開孔之設計須大得足以允許吊桿有 30 度之偏移量，而不致使彈簧發生短路及吊桿觸及孔壁等現象。
- B. 彈簧在額定負荷變形下，應尚可多壓縮 50% 額定變位量 (Rated Deflection)，才完全壓固 (SOLID)。
- C. 資料之提供應包括可允許吊桿 30 度偏移量之送審圖面。
- D. 為防止側震，應考慮四方向之斜撐吊桿施作，並確保各吊桿之強度。

2.6 預壓吊桿

- A. 在機電設施室內，接近冰水泵主要送水管的前三支管路吊桿，以及回水管的後三支管路吊桿，必須預壓至額定撓度，以便在安裝時，管路或設備能保持在固定的高度。
- B. 吊桿必須有一釋放機構，以便在安裝完成及吊桿承受其全部負荷後，彈簧能恢復至未預壓時之位置。

2.7 撓性合成橡膠 (Neoprene 或 EPDM) 連接器

- A. 撓性合成橡膠 (Neoprene 或 EPDM) 連接器 (雙球式) 使用於需要此項產品的設備上，並且必須使用多層尼龍 (Nylon) 型繩子纖維及合成橡膠 (Neoprene 或 EPDM)，在液壓橡膠床上模製及壓製而成。其爆破壓力須為設計壓力之 4 倍，以增加使用壽命。
- B. 不使用鋼索或鋼環作為壓力補強。
- C. 撓性合成橡膠 (Neoprene 或 EPDM) 連接器安裝上應依製造廠商的建議，必須緊密的固定以防止額外的拉長。

2.8 機電設施底座

- A. 防震動軌座 (Anti-Vibration Rails, AVR); 防震動軌座其每一端應包含一個附裝節省高度拖架的鋼樑。鋼樑斷面必須有足夠的剛度，以防止設備遭受過度的變形。
- B. 鋼製機電設施底座；鋼製機電設施底座應包含一附有足夠剛度的全銲接鋼製構架，以便有足夠的支持力來支持設備。構架的深度約為設備最長尺寸的 1/10；此設備最小深度須在 150mm 以上。底座的形狀或許可當作一個合成的 AVR 系統使用。
- C. 混凝土製慣性底座 (Concrete Inertia Base); 混凝土製慣性底座包括一附有節省高度的拖架之全銲接鋼製構造，及一深度接近設備最長尺寸 1/12 的構架；此設備最小深度須在 150mm 以上。構架的底部必須整平。構造底部上方 35mm 處，須有鋼製加強桿；而整個構架的底座須灌注混凝土 (2300kg/m^3)。底座的全部重量至少必須是設備全部重量的 1.5 倍。分離外殼式水泵的底座，在灌混凝土聚時，必須延伸混凝土的寬度，以作為進風肘管及排風肘管的支持。

第三部份 施工及安裝

3.1 水冷式冰水機

水冷式冰水機必須安裝防震墊。

3.2 地面安裝型水泵及壓縮機

地面安裝型水泵及壓縮機應滿足下列要求：

- A. 所有泵浦馬力在 5HP（含）以下必須安裝防震墊，馬力在 5HP 以上必須安裝浮動式防震器。
- B. 此二設備必須安裝在浮式混凝土底座上，說明如條文 2.8 C。
- C. 除非底座承製廠商有特別建議，否則底座深度不必超過 300mm 就可達到質量或剛度的要求。
- D. 底座結構應包含有最低限度的混凝土加強。此混凝土加強是在底座底端上方 150mm 處，同一平面上安裝交叉銲接的角鐵或直徑 12mm 的圓鐵。若結構狀況有需要時，可銲接額外的鋼料。
- E. 底座結構的加強結構件，在適當的位置必須鑽孔，並在孔的下方銲接襯套，將基礎螺栓穿過襯套、加強結構件及混凝土，直到底座的上方，作為水泵或壓縮機的固定。所有的安裝位置必須使用高度節省托架，以維持在底座下方 24mm 的間隙。

3.3 離心式風機

承包商應做下列事項：

- A. 安裝於地板上的所有風機，必須安裝在彈簧式防震器上。
- B. 離心式風機應安裝在一整合式鋼製底座上，說明如修文 2.8 B。連接風機及馬達的共用構件，必須有足夠的剛度，以抵抗因皮帶拉力所產生的彎曲應力。
- C. 橫樑的深度不要超過 350mm，並且其撓度及欠對準，必須維持在風機製造廠商所規定的限制範圍內。
- D. 在所有安裝的位置，必須使用高度節省托架，以提供 25mm 的底座間隙。
- E. 所有的彈簧式防震器，應有一最小 20mm 的靜撓度。

3.4 懸吊式風機

所有的懸吊式風機必須使用具有最小靜撓度 20mm 的防震吊桿來隔離振動。

3.5 軸流式風機

A. 安裝於天花板的所有風機，必須安裝在具有最小靜撓度 20mm 的彈簧式防震器上。

3.6 冷卻水塔

冷卻水塔之安裝承受風負載，其避震應依據 2.3 節規定，其最小靜撓度為 38mm。

3.7 設有馬達驅動之設備須裝設防震裝置。

3.8 安裝鋼構機座時，機座與建築物基座間須有 25 公厘（1 吋）間隙。安裝混凝土慣性機座時，須有適當間隙，並調整設備水平。

- END -